

Datum izdavanja 22-tra-2009

Datum revizije 21-ruj-2023

Broj revizije 12

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Opis proizvoda:                | <u>Acetaldehyde</u>                                   |
| Cat No. :                      | 149510000; 149510010; 149510025; 149510100; 149512500 |
| Sinonimi                       | Ethanal                                               |
| Indeksni broj                  | 605-003-00-6                                          |
| CAS br                         | 75-07-0                                               |
| EC br                          | 200-836-8                                             |
| Molekulska formula             | C2 H4 O                                               |
| Registracijski broj po REACH-u | 01-2119451152-51                                      |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preporučena uporaba          | Laboratorijske kemikalije.                                                                       |
| Sektor uporabe               | SU3 - Industrijske primjene: Uporabe tvari kao takve ili u pripravcima na industrijskim mjestima |
| Kategorija proizvoda         | PC21 - Laboratorijske kemikalije                                                                 |
| Kategorije procesa           | PROC15 - Koristiti kao laboratorijski reagens                                                    |
| Kategorija puštanja u okoliš | ERC6a - Industrijska uporaba koja rezultira u proizvodnji druge tvari (uporaba intermedijara)    |
| Preporuke za nekorištenje    | Nema dostupnih podataka                                                                          |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

#### Tvrtka

**Entitet / naziv tvrtke u EU**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Naziv tvrtke / tvrtke u Velikoj Britaniji**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Adresa elektronske pošte** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acetaldehyde

Datum revizije 21-ruj-2023

## Razvrstavanje prema GHS-u

### Fizičke opasnosti

Zapaljive tekućine

Kategorija 1 (H224)

### Opasnosti po zdravlje

Akutna oralna toksičnost

Kategorija 4 (H302)

Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka

Kategorija 2 (H319)

Mutageni učinak na zametne stanice

Kategorija 2 (H341)

Karcinogenost

Kategorija 1B (H350)

Specifična toksičnost za ciljne organe - (jednokratna izloženost)

Kategorija 3 (H335)

### Opasnosti za okoliš

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

### Iskazi opasnosti

H224 - Vrlo lako zapaljiva tekućina i para

H302 - Štetno ako se proguta

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

H335 - Može nadražiti dišni sustav

H341 - Sumnja na moguća genetska oštećenja

H350 - Može uzrokovati rak

### Iskazi opreza

P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti

P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice

P301 + P330 + P331 - AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje

P303 + P361 + P353 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem

P304 + P340 - AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje

P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati

P312 - U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika

### Dodatne EU oznaka

Ograničeno na profesionalne korisnike

## 2.3. Ostale opasnosti

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acetaldehyde

Datum revizije 21-ruj-2023

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB)

Toksično za organizme sa staništem u tlu

Otrovno za kopnene kralježnjake

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

### 3.1. Tvari

| Komponenta | CAS br  | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                                                                                  |
|------------|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanal     | 75-07-0 | EEC No. 200-836-8 | <=100             | Flam. Liq. 1 (H224)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1B (H350) |

Registracijski broj po REACH-u

01-2119451152-51

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                            |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opći savjet                                | Ukoliko simptomi ustraju, pozvati liječnika.                                                                                                                   |
| Dodir s očima                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.                                                          |
| Dodir s kožom                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Ukoliko nadražaj kože ustraje, pozvati liječnika.                                                                 |
| Gutanje                                    | Očistiti usta vodom i poslije piti mnogo vode.                                                                                                                 |
| Udisanje                                   | Premjestiti na svjež zrak. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave.                                          |
| Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije. |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Teškoće pri disanju. Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Napomene liječniku | Liječiti simptomatski. Simptomi mogu biti odgođeni. |
|--------------------|-----------------------------------------------------|

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

**Odgovarajuća sredstva za gašenje**

Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Suha kemikalija, Suhi pijesak, Pjena otporna na alkohol. Vodena maglica se može koristiti za hlađenje zatvorenih spremnika.

**Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

Vrlo lako zapaljivo. Može stvarati eksplozivne peroksidge. Rizik od zapaljenja. Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom. Pare mogu putovati ka izvoru paljenja i planuti natrag. Spremnici mogu eksplodirati pri zagrijavanju. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja. Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom.

**Opasni proizvodi sagorijevanja**

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>).

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

**6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Osigurati prikladno prozračivanje. Ukloniti sve izvore paljenja. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

**6.2. Mjere zaštite okoliša**

Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav.

**6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

Upiti s inernim upijajućim materijalom. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje. Ukloniti sve izvore paljenja. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije.

**6.4. Uputa na druge odjeljke**

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

**7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Sprječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavajte uzimanje i udisanje. Osigurati prikladno prozračivanje. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije. Rabiti samo neiskreći alat. Da bi se spriječilo zapaljenje para uslijed oslobađanja statičkog elektriciteta, svi metalni dijelovi opreme moraju biti uzemljeni. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

**Higijenske mjere**

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

**7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acetaldehyde

Datum revizije 21-ruj-2023

Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati podalje od oksidirajućih sredstava, vrlo kiselih ili alkalnih tvari i amina. Držati dalje od topline, iskri i plamena. Nekompatibilno s jakim bazama i oksidirajućim sredstvima. Pohranite u inertnoj atmosferi. Ne smrzavati.

Klasa 3

## 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor **CR** - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18)

| Komponenta | Europska unija | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                                                  | Francuska                                                                      | Belgija                                                                                    | Španjolska                                                                               |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanal     |                | STEL: 50 ppm 15 min<br>STEL: 92 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 20 ppm 8 hr<br>TWA: 37 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. | TWA / VME: 100 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 180 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | 25 ppm Maximum Limit Value (8 hours)<br>46 mg/m <sup>3</sup> Maximum Limit Value (8 hours) | STEL / VLA-EC: 25 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 46 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |

| Komponenta | Italija | Njemačka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Portugal        | Nizozemska                                                                | Finska                                                                   |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Etanal     |         | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - ceiling factor 2; exposure factor 1<br>TWA: 91 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - ceiling factor 2; exposure factor 1<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK an instantaneous value of 100 ppm corresponding to 180 mg/m <sup>3</sup> should not be exceeded<br>TWA: 91 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK an instantaneous value of 100 ppm corresponding to 180 mg/m <sup>3</sup> should not be exceeded<br>Höhepunkt: 50 ppm<br>Höhepunkt: 91 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 25 ppm | STEL: 92 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 37 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | STEL: 25 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 46 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Komponenta | Austrija                                                                                                                                                                                             | Danska                                           | Švicarska                                                                                                                        | Poljska                       | Norveška                                                                                                                                                               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanal     | MAK-KZGW: 50 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 90 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 90 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 50 ppm<br>Ceiling: 90 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 25 ppm<br>Ceiling: 45 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 50 ppm 15 Minuten<br>STEL: 90 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 90 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden | ceiling: 45 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 37.5 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 67.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acetaldehyde

Datum revizije 21-ruj-2023

| Komponenta | Bugarska                                                      | Hrvatska                                                                                                                                               | Irska                                                    | Cipar | Češka Republika                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| Etanal     | TWA: 30.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 200.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 20 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 37 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 50 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 92 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | STEL: 25 ppm 15 min<br>STEL: 45 mg/m <sup>3</sup> 15 min |       | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 100 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta | Estonija                                                                                                                                   | Gibraltar | Grčka                                                                                      | Mađarska                                                                              | Island                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Etanal     | TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>TWA: 25 ppm 8 tundides.<br>STEL: 50 ppm 15 minutites.<br>STEL: 90 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | STEL: 150 ppm<br>STEL: 270 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 45 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | STEL: 25 ppm<br>STEL: 45 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta | Latvija                  | Litva                                                                                            | Luksemburg | Malta | Rumunjska                                                                                                                |
|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanal     | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 25 ppm IPRD<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 50 ppm<br>STEL: 90 mg/m <sup>3</sup> |            |       | TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 90 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15 minute<br>STEL: 180 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Komponenta | Rusija                                    | Republika Slovačka                       | Slovenija                                                                                                                  | Švedska                                                                                                                                                        | Turska |
|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Etanal     | Skin notation<br>MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm<br>TWA: 91 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 91 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 50 ppm 8 urah<br>STEL: 50 ppm 15 minutah<br>STEL: 91 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 50 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 90 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 25 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 45 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |        |

## Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Nikakve informacije nisu dostupne

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Nikakve informacije nisu dostupne.

## 8.2. Nadzor nad izloženosti

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acetaldehyde

Datum revizije 21-ruj-2023

## Tehnički nadzor

Koristite samo pod kemijskim digestora. Koristite električnu/ventilacijsku/rasvjetnu opremu otpornu na eksploziju. Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta. Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

## Osobna zaštitna oprema

### Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice | Vrijeme prodiranja | Debljina rukavice | EU standard      | Rukavica komentari                                                     |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Butil guma            | > 240 minuta       | 0.7 mm            | Nivo 5<br>EN 374 | Kao testiran pod EN374-3 Određivanje otpornosti na upijanje kemikalija |
| Neopren rukavice      | < 20 minuta        | 0.6 mm            |                  |                                                                        |

### Zaštita tijela i kože

Nositi zaštitne rukavice i odjeću kako bi se spriječilo izlaganje kože.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodir

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

### Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

### Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučeni tip filtra:** niska vrelišta organskih otapala Vrsta AX Smeđe u skladu s EN371

### Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučio polumaskom:** - Valve filtriranje: EN405; ili; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

### Nadzor nad izloženosti okoliša

Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Ne dozvoliti da kemikalija zagađuje podzemne vode.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

#### Fizičko stanje

Tekućina

#### Izgled

Prozirno

#### Miris

jedak

#### Prag mirisa

Nema dostupnih podataka

#### Talište/područje taljenja

-123 °C / -189.4 °F

#### Točka omekšavanja

Nema dostupnih podataka

#### Točka vrenja/područje

21 °C / 69.8 °F

#### Zapaljivost (Tekućina)

Vrlo lako zapaljivo

Na temelju test podataka

#### Zapaljivost (kruta tvar, plin)

Nije primjenljivo

Tekućina

#### Granice eksplozivnosti

**Donja** 4 vol%

**Gornja** 60 vol%

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acetaldehyde

Datum revizije 21-ruj-2023

|                                         |                                   |              |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Plamište                                | -27 °C / -16.6 °F                 | Metoda -     | Nikakve informacije nisu dostupne |
| Temperatura samopaljenja                | 155 °C / 311 °F                   |              |                                   |
| Temperatura dekompozicije               | Nema dostupnih podataka           |              |                                   |
| pH                                      | Nikakve informacije nisu dostupne |              |                                   |
| Viskoznost                              | 0.25 mPas @ 15°C                  |              |                                   |
| Topljivost u vodi                       | > 500 g/L (20°C)                  |              |                                   |
| Topljivost u drugim otapalima           | Nikakve informacije nisu dostupne |              |                                   |
| Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda) |                                   |              |                                   |
| Komponenta                              | Log Pow                           |              |                                   |
| Etanal                                  | 0.63                              |              |                                   |
| Tlak pare                               | 986 mbar @ 20°C                   |              |                                   |
| Gustoća / Specifična gravitacija        | 0.785                             |              |                                   |
| Gustina rasutog tereta                  | Nije primjenljivo                 | Tekućina     |                                   |
| Gustoća pare                            | 1.52                              | (Zrak = 1.0) |                                   |
| Svojstva čestice                        | Nije primjenljivo (tekućina)      |              |                                   |

## 9.2. Ostale informacije

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Molekulska formula   | C2 H4 O                                        |
| Molekularna težina   | 44.04                                          |
| Eksplozivna svojstva | Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom |
| Brzina isparavanja   | 49.1                                           |

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Da

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod preporučenim uvjetima skladištenja. Polimerizacija se može dogoditi. Može stvarati eksplozivne perokside.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Opasna polimerizacija | Štetna polimerizacija se može dogoditi. |
| Opasne reakcije       | U reakciji s zrakom razvija perokside.  |

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Višak topline. Izloženost zraku. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Jaka oksidirajuća sredstva. Kiseline. Lužine. Metali. Jaka reducirajuća sredstva. Alkoholi. Amini. Halogeni.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO2).

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| (a) akutna toksičnost; |              |
| Oralno                 | Kategorija 4 |



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acetaldehyde

Datum revizije 21-ruj-2023

|                          |                                                                                                                                                      |                              |                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Dermalno Udisanje</b> | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni<br>Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni |                              |                              |
| <b>Komponenta</b>        | <b>LD50 oralno</b>                                                                                                                                   | <b>LD50 dermalno</b>         | <b>LC50 Udisanje</b>         |
| Etanal                   | LD50 = 660 mg/kg ( Rat )                                                                                                                             | LD50 = 3540 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 13000 ppm ( Rat ) 4 h |

(b) kože korozije / iritacija; Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

(c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija; Kategorija 2

(d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;  
Dišni Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
Koža Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

(e) zametnih stanica mutagenost; Kategorija 2  
Mutagenic effects have occurred in experimental animals

(f) karcinogenost; Kategorija 1B  
Tablica u nastavku pokazuje je li svaka agencija izlistala ijedan sastojak kao karcinogen

|                   |              |           |                 |                                                         |
|-------------------|--------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Komponenta</b> | <b>EU</b>    | <b>UK</b> | <b>Njemačka</b> | <b>Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC)</b> |
| Etanal            | Carc Cat. 1B |           |                 | Group 1<br>Group 2B                                     |

(g) reproduktivna toksičnost; Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

(h) STOT-jednokratna izloženost; Kategorija 3  
Rezultati / Ciljni organi Dišni sustav.

(i) STOT-opetovana izloženost; Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
Ciljani organi Ni jedan nije poznat.

(j) težnja opasnosti; Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Simptomi / učinci, akutni i odgođeni Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja.

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

Učinci ekotoksičnosti Proizvod sadrži sljedeće sastojke opasne po okoliš. Sadrži tvar koja je: .Otrovno za organizme koji žive u vodi.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acetaldehyde

Datum revizije 21-ruj-2023

| Komponenta | Slatkovodne ribe                                                                                                                                                                                                                          | Vodena buha                                                                                  | Slatkovodne alge |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Etanal     | LC50: 28.0 - 34.0 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: 1.8 - 2.4 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 53 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 39.8 - 46.8 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) | EC50: 3.64 - 6.15 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)<br>EC50: = 48.3 mg/L, 48h (Daphnia magna) |                  |

| Komponenta | Microtox                                                                        | M-faktor |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Etanal     | EC50 = 280.6 mg/L 15 min<br>EC50 = 280.6 mg/L 25 min<br>EC50 = 280.6 mg/L 5 min |          |

## 12.2. Postojanost i razgradivost

### Postojanost

Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija.

### Degradacija u postrojenja za preradu otpadnih

Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda.

## 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna

| Komponenta | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|------------|---------|-------------------------------|
| Etanal     | 0.63    | Nema dostupnih podataka       |

## 12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod sadrži hlapivih organskih spojeva (VOC) koji će ispariti lako sa svih površina Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje volatilnosti. Brzo se raspršuje u zraku

## 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB).

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

### Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## 12.7. Ostali štetni učinci

### Postojanih organskih onečišćujućih tvari

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

### Potencijal razgradnje ozona

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

#### Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda

Otpad je klasificiran kao opasan. Odlazite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

#### Zagađena ambalaža

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada. Prazne posude zadržavaju proizvoda ostatke, (tekućina i / ili pare), a može biti i opasno. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja.

#### Europski katalog otpada

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

#### Ostale informacije

Ne ispirati u kanalizaciju. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acetaldehyde

Datum revizije 21-ruj-2023

temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Može se deponirati na odlagalištima ili spaliti ukoliko je to u skladu s lokalnim uredbama.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

**14.1. UN broj** UN1089  
**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u** Acetaldehid  
**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 3  
**14.4. Skupina pakiranja** I

### ADR

**14.1. UN broj** UN1089  
**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u** Acetaldehid  
**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 3  
**14.4. Skupina pakiranja** I

### Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

**14.1. UN broj** UN1089  
**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u** Acetaldehid  
**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 3  
**14.4. Skupina pakiranja** I

**14.5. Opasnosti za okoliš** Nema opasnosti identificirane

**14.6. Posebne mjere opreza za korisnika** Nema posebnih mjera opreza potrebne.

**14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Kina, X = naveden, Australija, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australija (AICS), Korea (KECL), Kina (IECSC), Japan (ENCS), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta | CAS br  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Etanal     | 75-07-0 | 200-836-8 | -      | -   | X     | X    | KE-00003 | X    | X    |

| Komponenta | CAS br | TSCA | TSCA Inventory | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|--------|------|----------------|-----|-----|------|-------|-------|
|------------|--------|------|----------------|-----|-----|------|-------|-------|

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acetaldehyde

Datum revizije 21-ruj-2023

|        |         |   | notification -<br>Active-Inactive |   |   |   |   |   |
|--------|---------|---|-----------------------------------|---|---|---|---|---|
| Etanal | 75-07-0 | X | ACTIVE                            | X | - | X | X | X |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

| Komponenta | CAS br  | REACH (1907/2006) -<br>Aneks XIV - Tvari uz<br>odobrenje | REACH (1907/2006) -<br>Prilog XVII - Ograničenja<br>na određenim opasnim<br>tvarima                                                                  | Uredba REACH (EZ<br>1907/2006), članak 59. -<br>Popis kandidata tvari<br>posebno zabrinjavajućih<br>svojstava (SVHC) |
|------------|---------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanal     | 75-07-0 | -                                                        | Use restricted. See item<br>28.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                                    |

### REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta | CAS br  | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) -<br>Kvalifikacije Količine za velike nesreće<br>Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) -<br>Kvalifikacije Količine za Izvješće o<br>sigurnosti zahtjevima |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanal     | 75-07-0 | Nije primjenljivo                                                                             | Nije primjenljivo                                                                                    |

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija  
Nije primjenljivo

## Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?

Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .  
Uzmite u obzir Dir 76/769/EEC odnose na ograničavanje marketinga i uporabe određenih opasnih tvari i pripravaka

## Nacionalni propisi

### WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|------------|------------------------------------|--------------------------|
| Etanal     | WGK1                               |                          |

| Komponenta | Francuska - INRS (Tablice profesionalnih bolesti)    |
|------------|------------------------------------------------------|
| Etanal     | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H224 - Vrlo lako zapaljiva tekućina i para  
H302 - Štetno ako se proguta  
H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka  
H335 - Može nadražiti dišni sustav  
H341 - Sumnja na moguća genetska oštećenja  
H350 - Može uzrokovati rak

### Kazalo

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

**PICCS** - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

**IECSC** – Popis inventara Kine

**KECL** - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

**WEL** - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

**DNEL** - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

**RPE** - Zaštitna oprema za dišni sustav

**LC50** - Smrtonosna koncentracija 50%

**NOEC** - Nije uočena koncentracija učinka

**PBT** - Postojano, bioakumulativno i toksično

**TSCA** - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

**DSL/NDL** - - Kanadska Lista domaćih tvari/Lista ne-domaćih tvari

**ENCS** – Popis inventara Japana

**AICS** - Australski popis kemijskih tvari

**NZIoC** - Novozelandska popisna lista kemikalija

**TWA** - Vrijeme ponderirani prosjek

**IARC** - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

**LD50** - Smrtonosna doza 50%

**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%

**POW** - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

**vPvB** - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

**ADR** - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

**IMO/IMDG** - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

**OECD** - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

**BCF** - Faktor biokoncentracije (BCF)

### Ključne literaturne reference i izvori podataka

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

**MARPOL** - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

**ATE** - Procjena akutne toksičnosti

**HOS** - (hlapivi organski spoj)

### Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Obuka o odzivu na kemijski incident.

Protupožarna zaštita i gašenje, identificiranje opasnosti i rizika, statički elektricitet, eksplozivne atmosfere učinjene od strane para i prašina.

**Datum izdavanja**

22-tra-2009

**Datum revizije**

21-ruj-2023

**Revision Summary**

Ažurirani odjeljci Sigurnosno-tehničkog lista, 2, 4, 11, 15.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .**

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acetaldehyde

Datum revizije 21-ruj-2023

---

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**